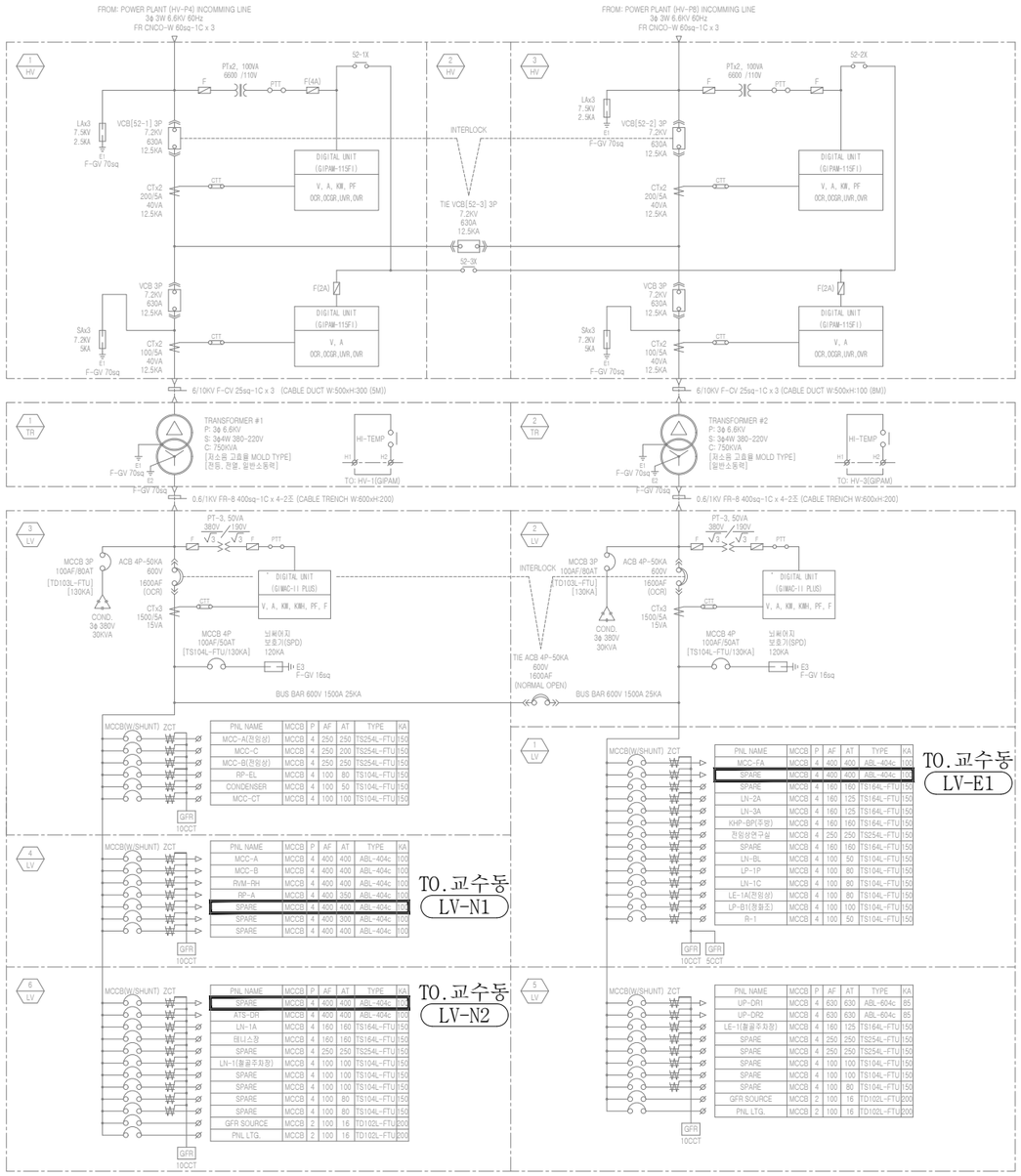


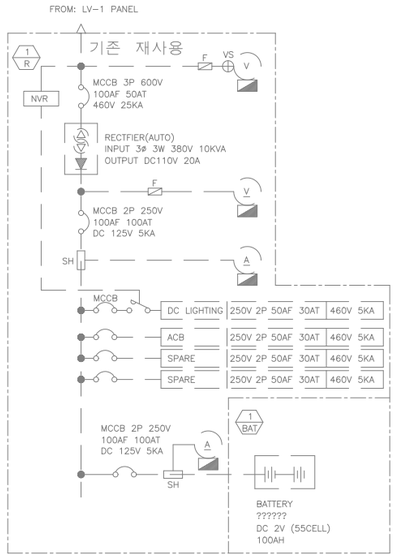
PNL NAME	MCCB	P	AF	AT	TYPE	KA
MCC-A(전원상)	MCCB	4	250	250	TS254L-FTU	150
MCC-C	MCCB	4	250	200	TS254L-FTU	150
MCC-B(전원상)	MCCB	4	250	250	TS254L-FTU	150
RP-EL	MCCB	4	100	80	TS104L-FTU	150
CONDENSER	MCCB	4	100	50	TS104L-FTU	150
MCC-CT	MCCB	4	100	100	TS104L-FTU	150

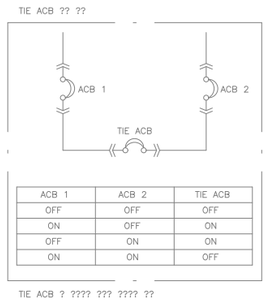
PNL NAME	MCCB	P	AF	AT	TYPE	KA
MCC-A	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100
MCC-B	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100
RVM-RH	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100
RP-A	MCCB	4	400	350	ABL-404c	100
SPARE	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100
SPARE	MCCB	4	400	300	ABL-404c	100
SPARE	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100

PNL NAME	MCCB	P	AF	AT	TYPE	KA
SPARE	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100
ATS-DR	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100
LN-1A	MCCB	4	160	160	TS164L-FTU	150
태니스장	MCCB	4	160	160	TS164L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	250	250	TS254L-FTU	150
LN-1(물공주차장)	MCCB	4	100	100	TS104L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	100	100	TS104L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	100	100	TS104L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	100	80	TS104L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	100	80	TS104L-FTU	150
GFR SOURCE	MCCB	2	100	16	TD102L-FTU	200
PNL LTG.	MCCB	2	100	16	TD102L-FTU	200

PNL NAME	MCCB	P	AF	AT	TYPE	KA
MCC-FA	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100
SPARE	MCCB	4	400	400	ABL-404c	100
SPARE	MCCB	4	160	160	TS164L-FTU	150
LN-2A	MCCB	4	160	125	TS164L-FTU	150
LN-3A	MCCB	4	160	125	TS164L-FTU	150
KHP-dH(주방)	MCCB	4	160	160	TS164L-FTU	150
전자상연구실	MCCB	4	250	250	TS254L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	160	160	TS164L-FTU	150
LN-BL	MCCB	4	100	50	TS104L-FTU	150
LP-1P	MCCB	4	100	80	TS104L-FTU	150
LN-1C	MCCB	4	100	80	TS104L-FTU	150
LE-1A(전원상)	MCCB	4	100	80	TS104L-FTU	150
LP-B1(경량호)	MCCB	4	100	100	TS104L-FTU	150
R-1	MCCB	4	100	50	TS104L-FTU	150

PNL NAME	MCCB	P	AF	AT	TYPE	KA
UP-DR1	MCCB	4	630	630	ABL-604c	85
UP-DR2	MCCB	4	630	630	ABL-604c	85
LE-1(물공주차장)	MCCB	4	160	125	TS164L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	250	250	TS254L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	250	250	TS254L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	100	100	TS104L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	100	100	TS104L-FTU	150
SPARE	MCCB	4	100	80	TS104L-FTU	150
GFR SOURCE	MCCB	2	100	16	TD102L-FTU	200
PNL LTG.	MCCB	2	100	16	TD102L-FTU	200





ACB 1	ACB 2	TIE ACB
OFF	OFF	OFF
ON	OFF	ON
OFF	ON	ON
ON	ON	OFF

1. 기존 장례식장 전기실 저압반 SPARE MCCB를 사용하여 교수동 저압반에 연결한다.

E 수변전설비 단선결선도(장례식장)

S=A1:NONE , A3:NONE

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 5 5 1 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

CLIENT
건축주

SNUH
분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명

분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

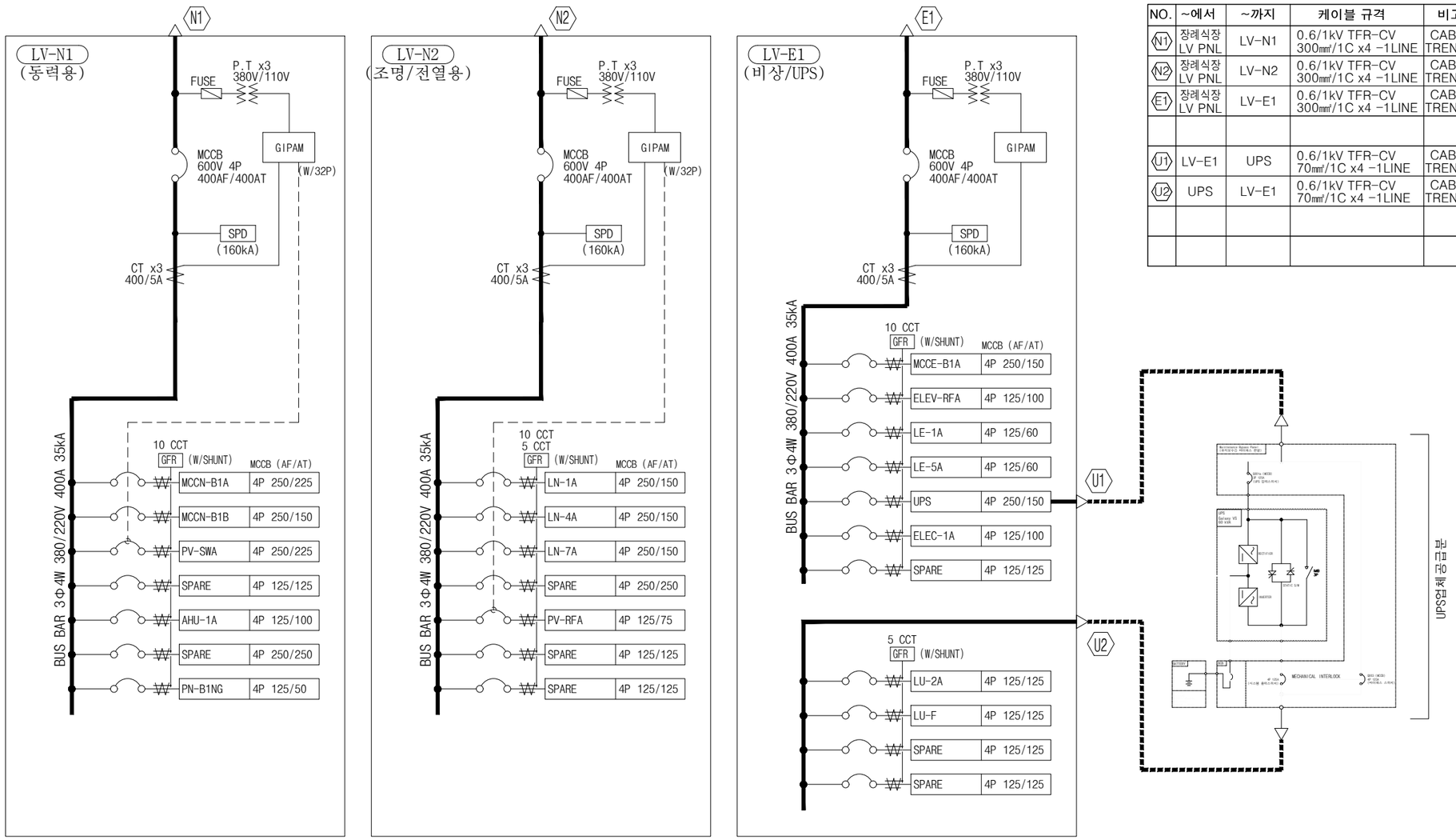
*NOTE:

NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)파온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 엠피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

DRAWING TITLE
도면명
수변전설비 단선결선도
(장례식장)

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토 2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토 1 최 종 하	E1 - 104
DRAWING 작성 안 다 솔	



CABLE SCHEDULE				
NO.	~에서	~까지	케이블 규격	비고
N1	장례식장 LV PNL	LV-N1	0.6/1kV TFR-CV 300㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH
N2	장례식장 LV PNL	LV-N2	0.6/1kV TFR-CV 300㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH
E1	장례식장 LV PNL	LV-E1	0.6/1kV TFR-CV 300㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH
U1	LV-E1	UPS	0.6/1kV TFR-CV 70㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH
U2	UPS	LV-E1	0.6/1kV TFR-CV 70㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH

1. 수배전반은 폐쇄자립형 전자화 배전반을 적용한다.
2. MAIN BUS BAR에서 MCCB 1차측 연결은 BUS BAR 로 한다.
3. 수배전반 제작업체는 제작도면을 작성하여 감독관의 승인을 득한후 제작, 설치 한다.
4. MCCB 차단기의 정격차단전류는 다음과 같다
   125AF : 70kA 이상, 250AF : 70kA 이상
   400AF : 70kA 이상, 600AF : 70kA 이상
5. 수배전반은 내진 BASE를 포함하여 제작하여야 한다.

E 수전설비(600V)결선도

S=A1:NONE , A3:NONE

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 551 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

CLIENT
건축주

SNUH
분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명

분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

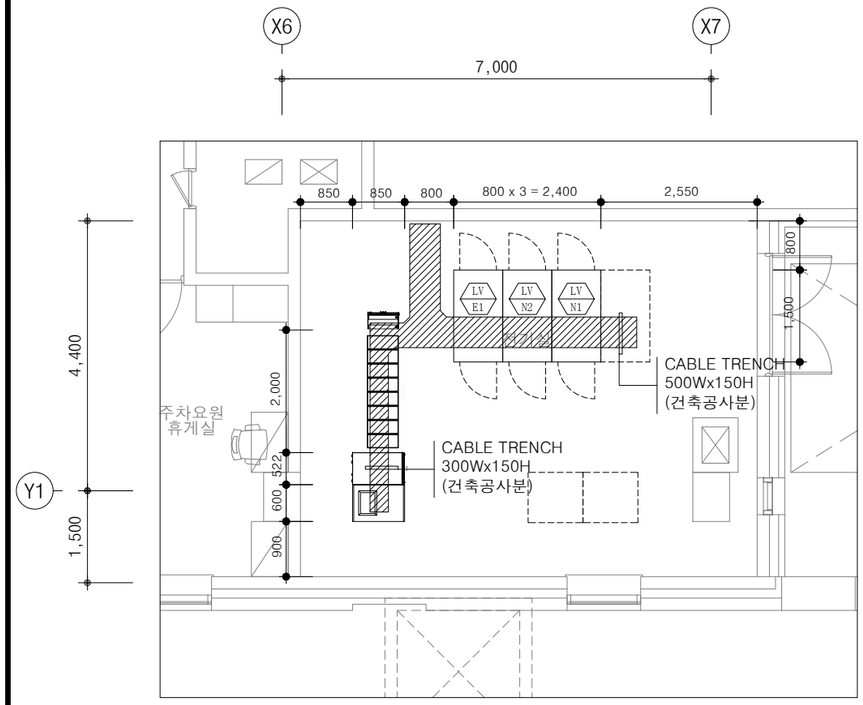
*NOTE:

NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)라온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 엠피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

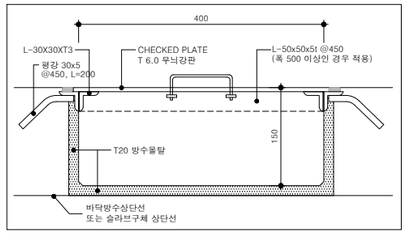
DRAWING TITLE
도면명
수전설비(600V)결선도

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토 2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토 1 최 종 하	E1 - 105
DRAWING 작성 안 다 솔	

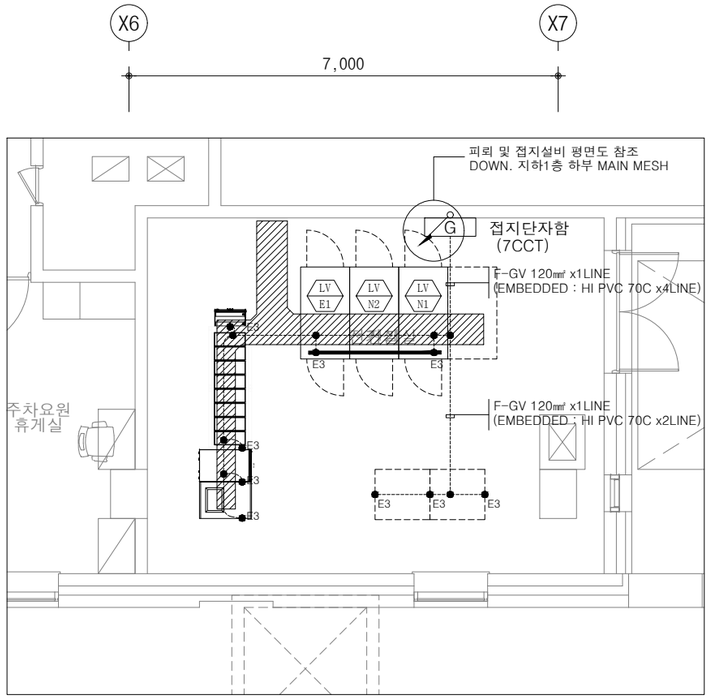


전기실 기기배치 평면도

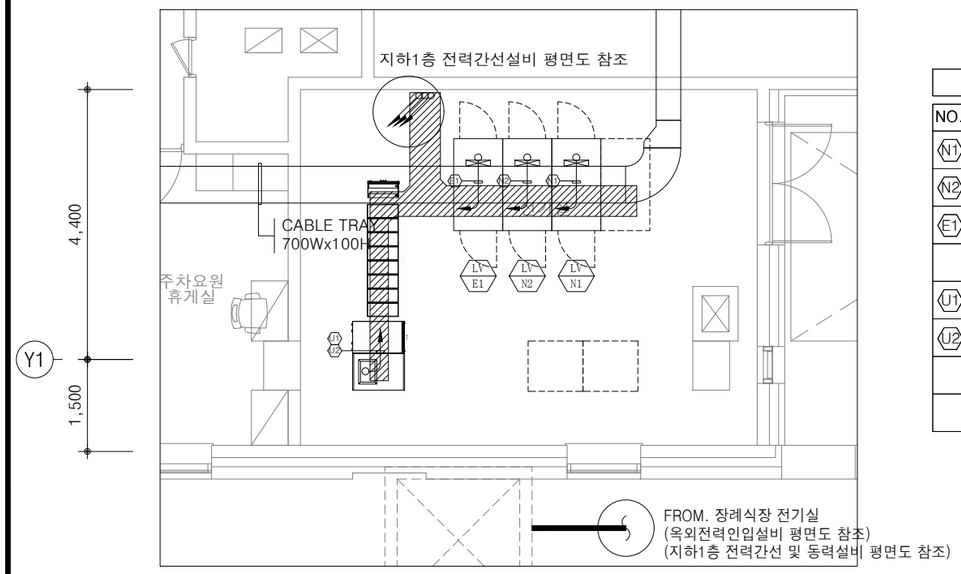
전기실 장비 규격				
번 호	명 칭	외 함 규 격 (mm)		
		폭	깊 이	높 이
LV-N1	MCCB	800	1,500	2,610
LV-N2	MCCB	800	1,500	2,610
LV-E1	MCCB	800	1,500	2,610
LV-U1	MCCB	800	1,500	2,610



케이블트렌치 상세도
(건축공사분)



전기실 접지설비 평면도



전기실 간선설비 평면도

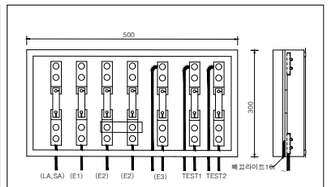
CABLE SCHEDULE				
NO.	~에서	~까지	케이블 규격	비고
N1	장례식장 LV PNL	LV-N1	0.6/1kV TFR-CV 300㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH
N2	장례식장 LV PNL	LV-N2	0.6/1kV TFR-CV 300㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH
E1	장례식장 LV PNL	LV-E1	0.6/1kV TFR-CV 300㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH
U1	LV-U1	UPS	0.6/1kV TFR-CV 70㎟/1C x4 -1LINE	CABLE TRENCH
U2	UPS	LV-U1	0.6/1kV TFR-CV 70㎟/1C x4 -1LINE	TRENCH

케 이 블 규 격			
~에서	~까지	케이블 규격	전선관
접지단자반	LA 및 SA	F-GV 95㎟ x1	HI 42C
접지단자반	고압반 외함	F-GV 95㎟ x1	HI 42C
접지단자반	변압기 중성점	F-GV 120㎟ x2	HI 42C
접지단자반	저압반 외함	F-GV 120㎟ x1	HI 42C

- NOTE -

1. 특고압, 고압, 또는 저압반 내부의 접지용 BUS BAR는 수배전반 업체공사분임.
2. CABLE TRENCH 내의 배관은 제외한다.
   ━━━ : 접지용 BUS BAR ---------- : 접지전선
3. CABLE TRAY설치는 간선설비 확대 평면도 참조.
4. CABLE TRENCH 건축공사분임

주접지단자함 상세도 (7CCT)



1. 재질 : 함 및 전비 1.6t이상 STEEL
2. 도장 : 광명단 1회후 지정색 도장
3. 접지단자 및 전비 BOLT는 STAINLESS 제품임.
4. 접지단자는 동대를 가공한 일체형임.

E 전기실 확대 평면도

S=A1:1/50 , A3:1/100

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 5 5 1 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

CLIENT
건축주

SNUH
분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명

분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

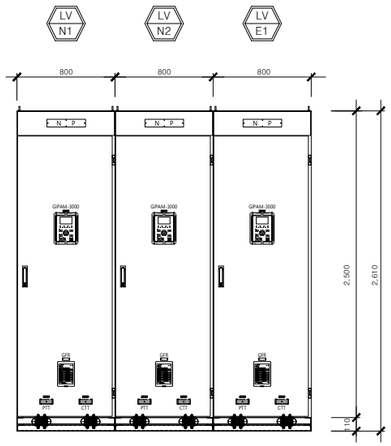
*NOTE:

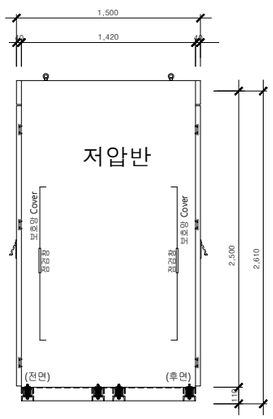
NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)파온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 엠피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

DRAWING TITLE
도면명
수전설비(600V)결선도

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : 1/50 A3 : 1/100
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토 2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토 1 최 종 하	E1 - 106
DRAWING 작성 안 다 솔	

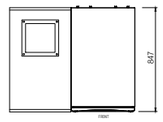


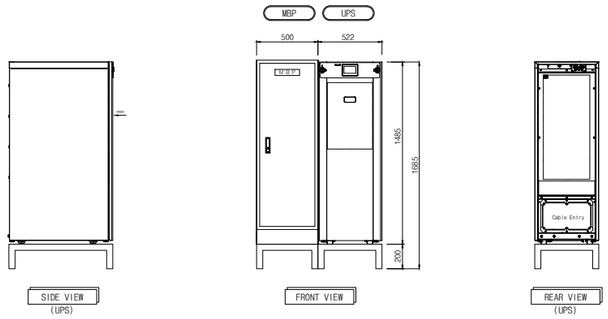


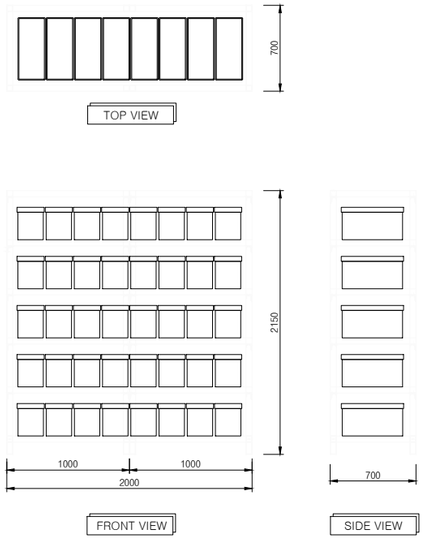
배전반 상세도

UPS Galaxy VS 60KVA 1대단독 운전형

SPECIFICATIONS		
DIMENSION (W x D x H)	UPS	522 X 847 X 1485 mm / SET
	MBP	500 X 850 X 1500 mm / SET
WEIGHT	UPS	250kg / SET
	MBP	270kg / SET
CABLE ENTRY	UPS	Bottom
	MBP	Top & Bottom
COLOR		RAL 9003







SPECIFICATIONS(UPS 1대분)		
BATTERY	TYPE	세방전지 RP150 - 12
	CELLS	12V, 150AH, 40cells
	WEIGHT	39 Kg/cells
	BATTERY TOTAL WEIGHT	1,560 kg
RACK	FRAME	SCP-1
	CORLOR	RAL 9003
	WEIGHT	300 kg
TOTAL WEIGHT		1,860 kg

U P S 상세도

E 배전반 및 UPS상세도

S=A1:NONE , A3:NONE

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 5 5 1 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

CLIENT
건축주

SNUH
분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명

분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

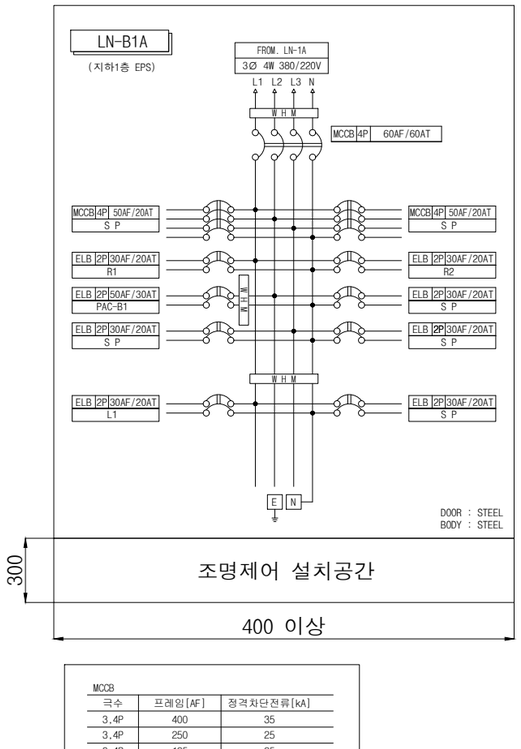
*NOTE:

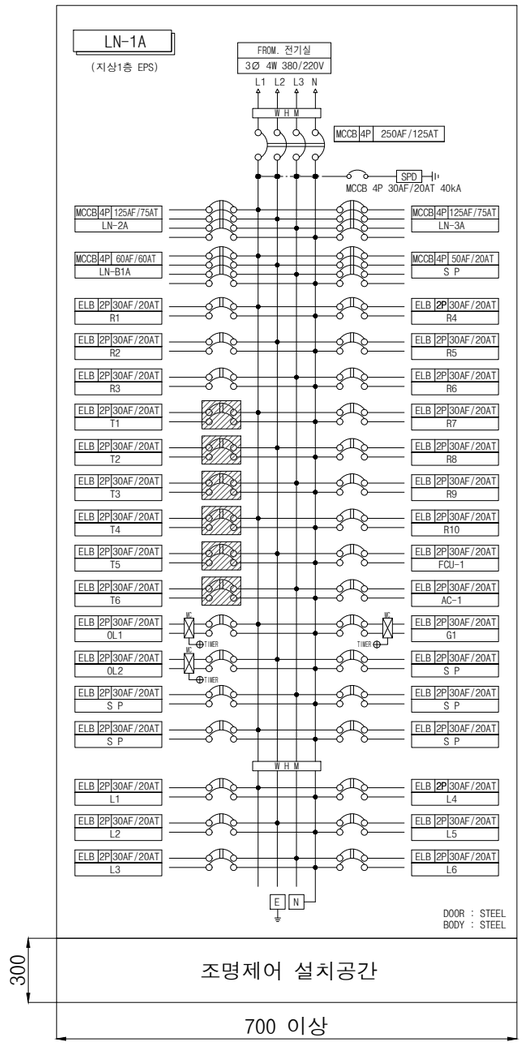
NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

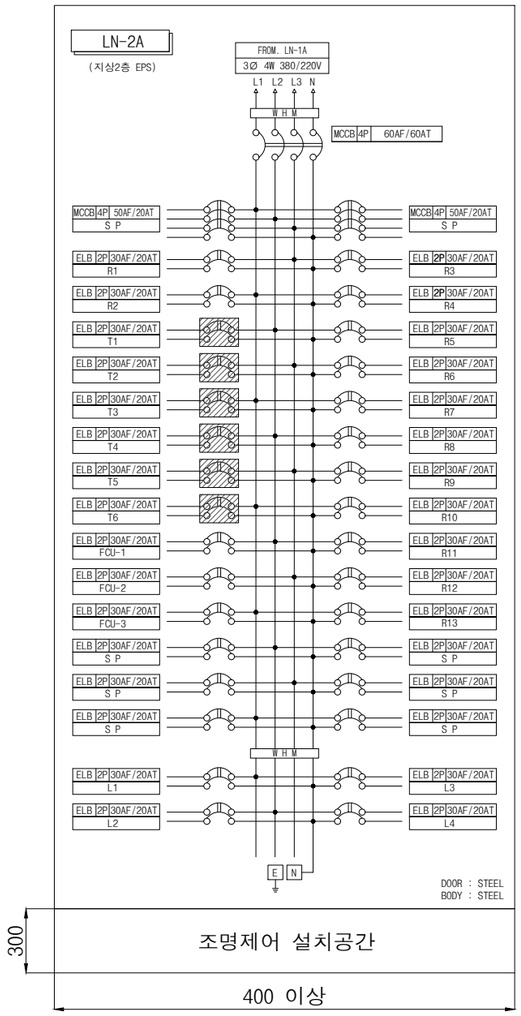
LAON
ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)파온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 엠피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

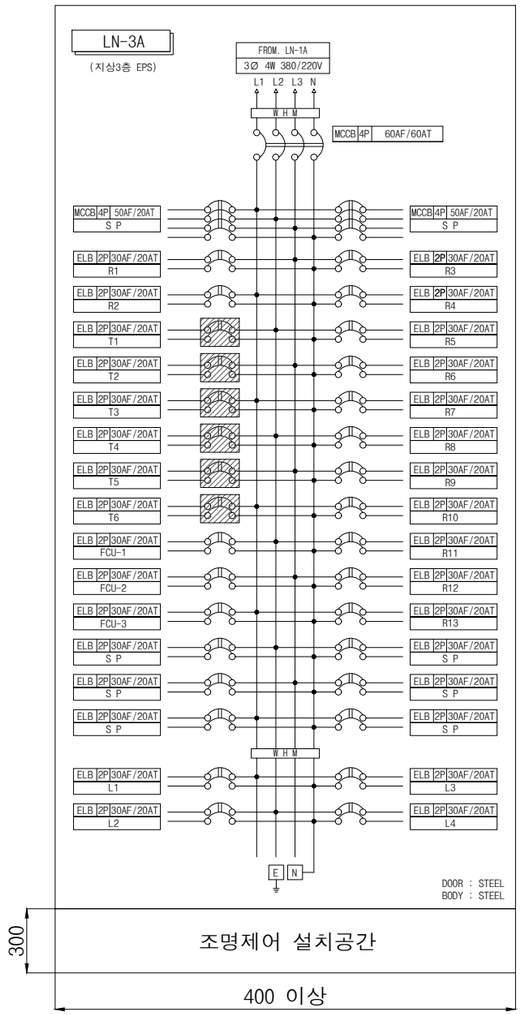
DRAWING TITLE
도면명
배전반 및 UPS상세도

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토 2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토 1 최 종 하	E1 - 107
DRAWING 작성 안 다 솜	









MCCB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	400	35
3,4P	250	25
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10

ELB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
2P	30	2.5
2,3P	30	*(5)
2,3P	50	*(5)

* ()는 인체감전보호용 ELB에 적용.

2. ELB의 정격
   정격감도전류 15mA(차단시간 0.03초)
   (용도 : 화장실 등 습기있는 장소)
   기타 : 정격감도전류 30mA
3. 분전함 재질은 다음과 같다.
   EPS실내 분전함 DOOR 및 BODY : ALL STEEL
   매입 분전함 DOOR : SUS , BODY : STEEL
   노출 분전함 DOOR 및 BODY : ALL SUS
4. 각 전동기에는 대한 전기 협회가 정한 내선 규정의 콘덴서 부설 용량 기준표에 의한 역률 개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.
5. 영상고조파필터 PANEL은 별도 판넬을 구성하여 설치한다.
6. 동력제어반 및 분전반내 설치되는 SPD등급은 CLASS2를 적용한다.
7. 소방용 동력제어반은 적색으로 제작한다. CLASS2를 적용한다.
8. W H M : 원격검침용 전자식 전력량계
9. 외함 규격은 참고용이므로 실제 설치규격과 차이가 있을 수 있다.
10. 조명제어 설치공간은 외함사이즈 기준 (분전반 업체와 협의후 제작한다.)

E 분전반 결선도-1
S=A1:NONE , A3:NONE

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 5 5 1 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

CLIENT 건축주
SNUH 분당서울대학교병원

PROJECT TITLE 공사명
분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

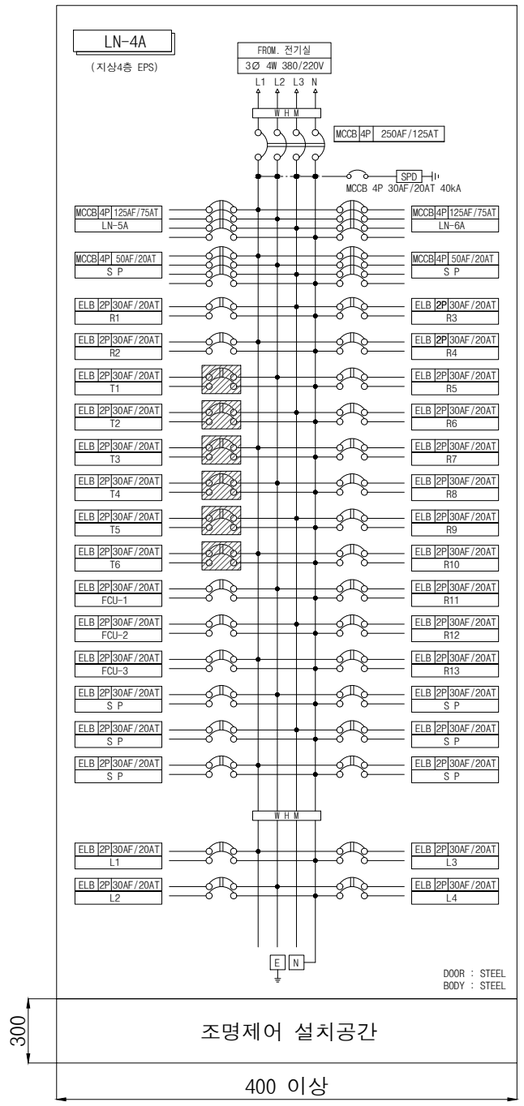
*NOTE:

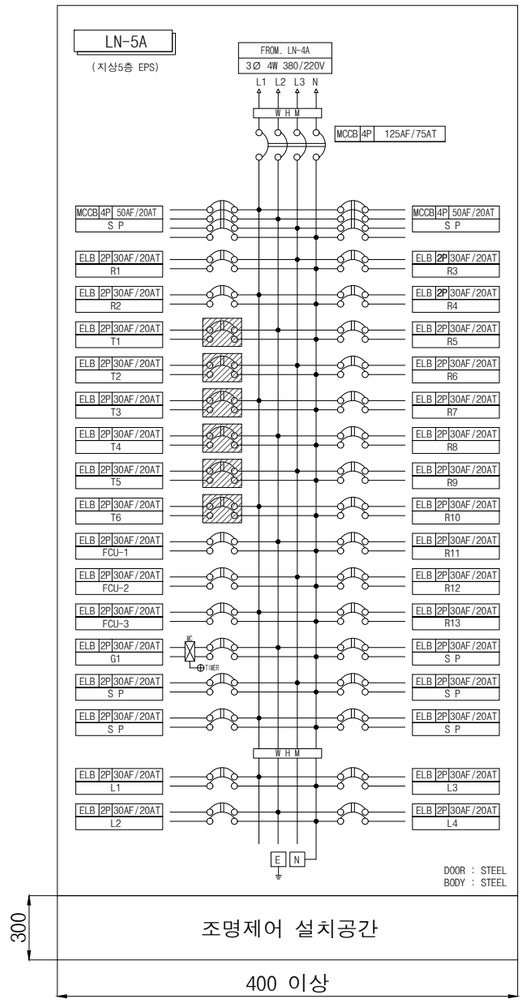
NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

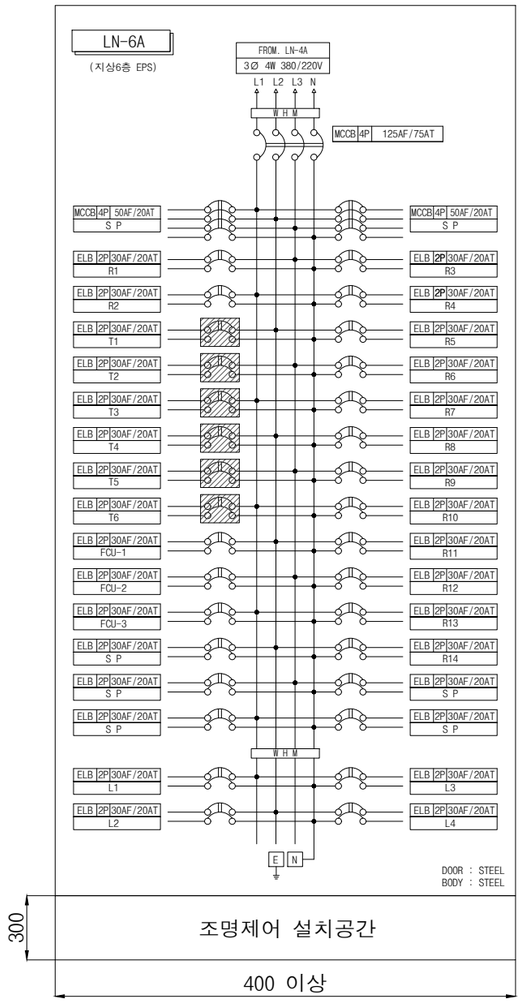
LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)파온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 웰피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

DRAWING TITLE 도면명
분전반 결선도-1

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토1 최 종 하	E2 - 101
DRAWING 작성 안 다 솔	







MCCB		
극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	400	35
3,4P	250	25
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
ELB		
극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
2P	30	2.5
2,3P	30	*(5)
2,3P	50	*(5)

* ()는 인체감전보호용 ELB에 적용.

2. ELB의 정격
   ▨ 정격감도전류 15mA(차단시간 0.03초)
   (용도 : 화장실 등 습기있는 장소)
   기타 : 정격감도전류 30mA
3. 분전함 재질은 다음과 같다.
   EPS실내 분전함 DOOR 및 BODY : ALL STEEL
   매입 분전함 DOOR : SUS , BODY : STEEL
   노출 분전함 DOOR 및 BODY : ALL SUS
4. 각 전동기에는 대한 전기 협회가 정한 내선 규정의 콘덴서 부설 용량 기준표에 의한 역률 개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.
5. 영상고조파필터 PANEL은 별도 판넬을 구성하여 설치한다.
6. 동력제어반 및 분전반내 설치되는 SPD등급은 CLASS2를 적용한다.
7. 소방용 동력제어반은 적색으로 제작한다. CLASS2를 적용한다.
8. [WHM] : 원검침용 전자식 전력량계
9. 외함 규격은 참고용이므로 실제 설치규격과 차이가 있을 수 있다.
10. 조명제어 설치공간은 외함사이즈 기준 (분전반 업체와 협의후 제작한다.)

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 5 5 1 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

E 분전반 결선도-2

S=A1:NONE , A3:NONE

CLIENT
건축주

SNUH
분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명

분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

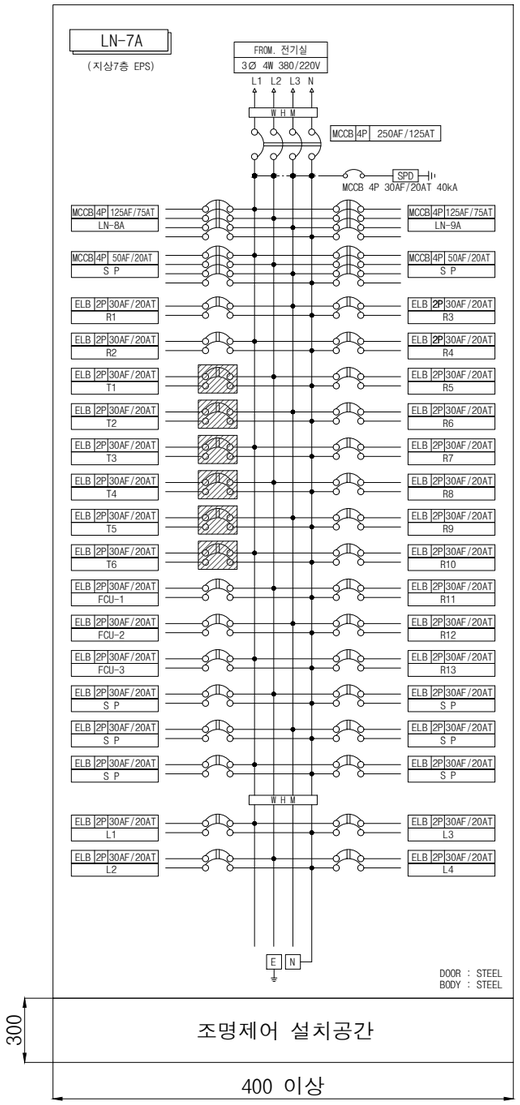
*NOTE:

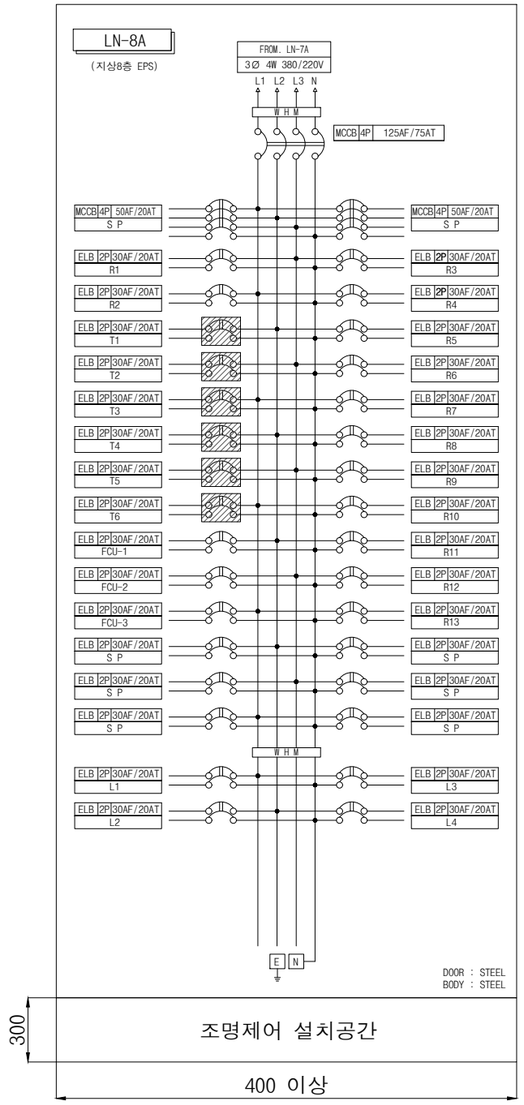
NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

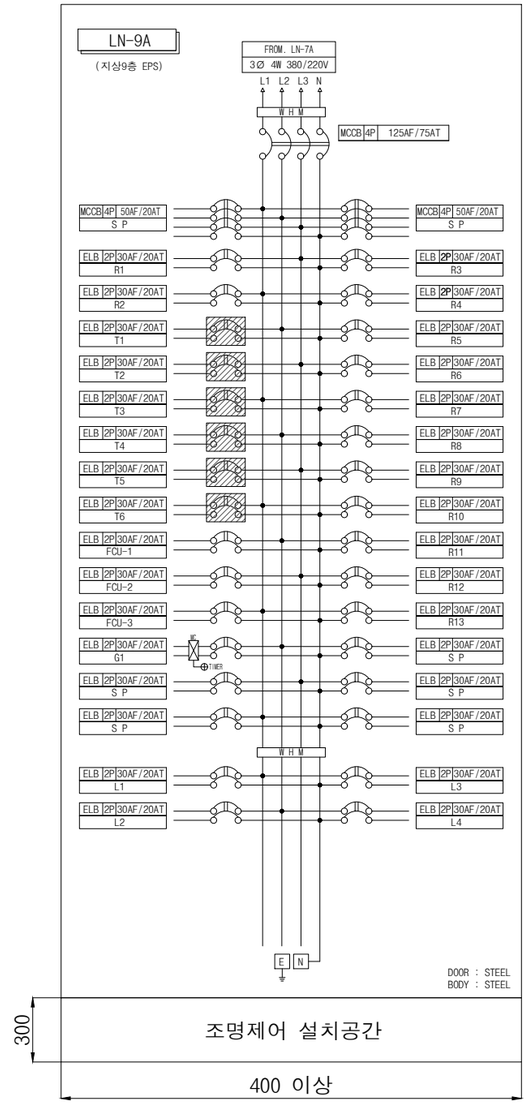
LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)파온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 웰피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

DRAWING TITLE
도면명
분전반 결선도-2

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토1 최 종 하	E2 - 102
DRAWING 작성 안 다 솔	







MCCB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	400	35
3,4P	250	25
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10

ELB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
2P	30	2.5
2,3P	30	*(5)
2,3P	50	*(5)

* ()는 인체감전보호용 ELB에 적용.

2. ELB의 정격
   ▨ 정격감도전류 15mA(차단시간 0.03초)
   (용도 : 화장실 등 습기있는 장소)
   기타 : 정격감도전류 30mA
3. 분전함 재질은 다음과 같다.
   EPS실내 분전함 DOOR 및 BODY : ALL STEEL
   매입 분전함 DOOR : SUS , BODY : STEEL
   노출 분전함 DOOR 및 BODY : ALL SUS
4. 각 전동기에는 대한 전기 협회가 정한 내선 규정의 콘덴서 부설 용량 기준표에 의한 역률 개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.
5. 영상고조파필터 PANEL은 별도 판넬을 구성하여 설치한다.
6. 동력제어반 및 분전반내 설치되는 SPD등급은 CLASS2를 적용한다.
7. 소방용 동력제어반은 적색으로 제작한다. CLASS2를 적용한다.
8. [W H M] : 원격징용 전자식 전력량계
9. 외함 규격은 참고용이므로 실제 설치규격과 차이가 있을 수 있다.
10. 조명제어 설치공간은 외함사이즈 기준 (분전반 업체와 협의후 제작한다.)

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 551 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

E 분전반 결선도-3
S=A1:NONE , A3:NONE

CLIENT
건축주
SNUH 분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공사명
분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

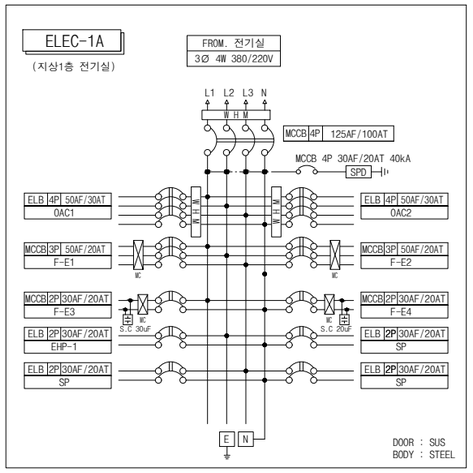
*NOTE:

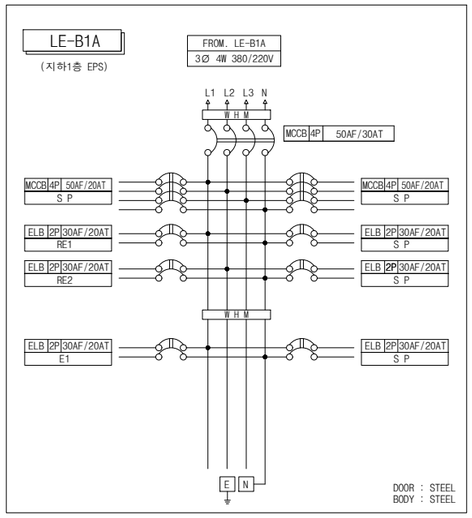
NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

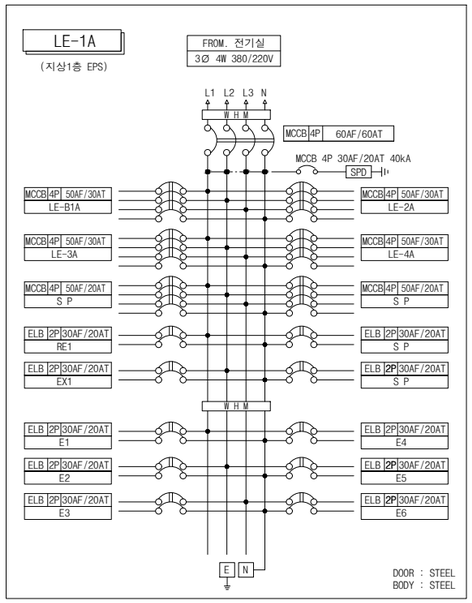
LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)파온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 엠피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

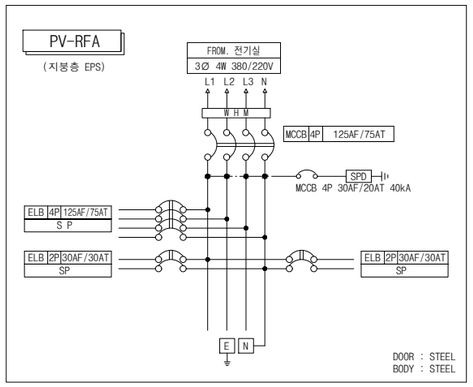
DRAWING TITLE
도면명
분전반 결선도-3

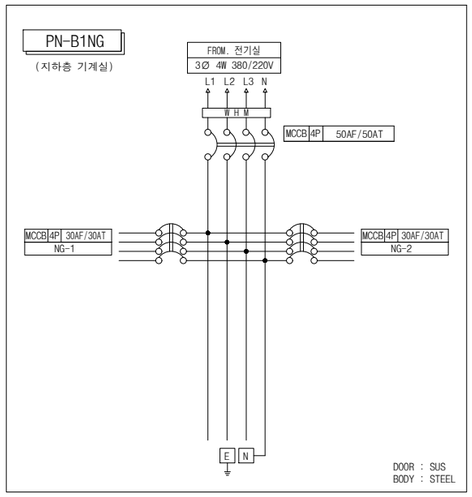
DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토1 최 종 하	E2 - 103
DRAWING 작성 안 다 솔	

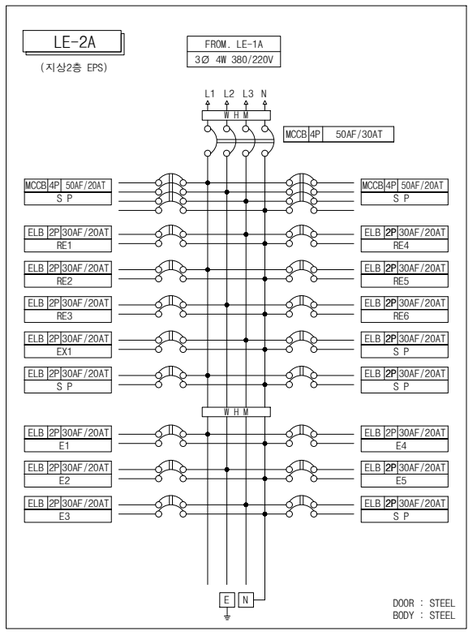


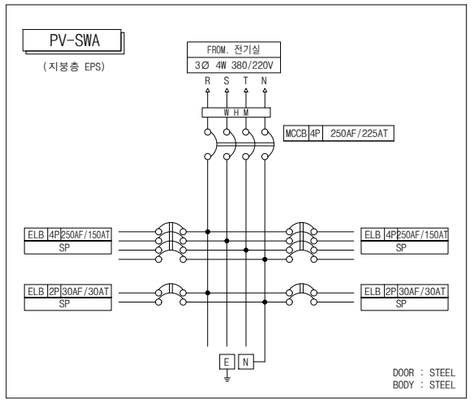












MCCB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	400	35
3,4P	250	25
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10

ELB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
2P	30	2.5
2,3P	30	*(5)
2,3P	50	*(5)

* ()는 인체감전보호용 ELB에 적용.

2. ELB의 정격
   ▨ 정격감도전류 15mA(차단시간 0.03초)
   (용도 : 화장실 등 습기있는 장소)
   기타 : 정격감도전류 30mA
3. 분전함 재질은 다음과 같다.
   EPS실내 분전함 DOOR 및 BODY : ALL STEEL
   매입 분전함 DOOR : SUS , BODY : STEEL
   노출 분전함 DOOR 및 BODY : ALL SUS
4. 각 전동기에는 대한 전기 협회가 정한 내선 규정의 콘센서 부설 용량 기준표에 의한 역률 개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.
5. 영상고조파필터 PANEL은 별도 판넬을 구성하여 설치한다.
6. 동력제어반 및 분전반내 설치되는 SPD등급은 CLASS2를 적용한다.
7. 소방용 동력제어반은 적색으로 제작한다. CLASS2를 적용한다.
8. [W H M] : 원격침용 전자식 전력량계
9. 외함 규격은 참고용이므로 실제 설치규격과 차이가 있을 수 있다.
10. 조명제어 설치공간은 외함사이즈 기준 (분전반 업체와 협의후 제작한다.)

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 551 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

E 분전반 결선도-4
S=A1:NONE , A4:NONE

CLIENT
건축주
SNUH 분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명
분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

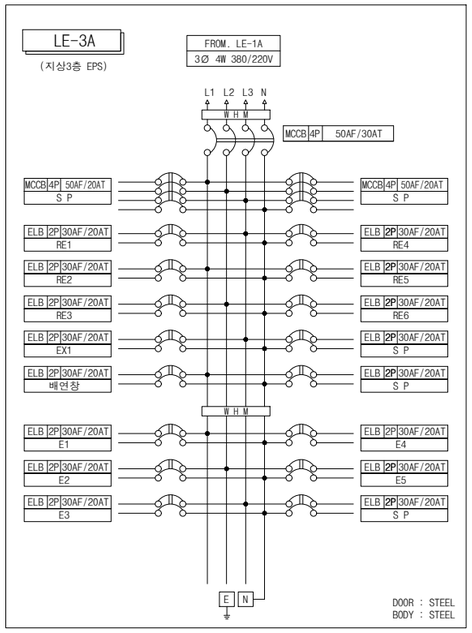
*NOTE:

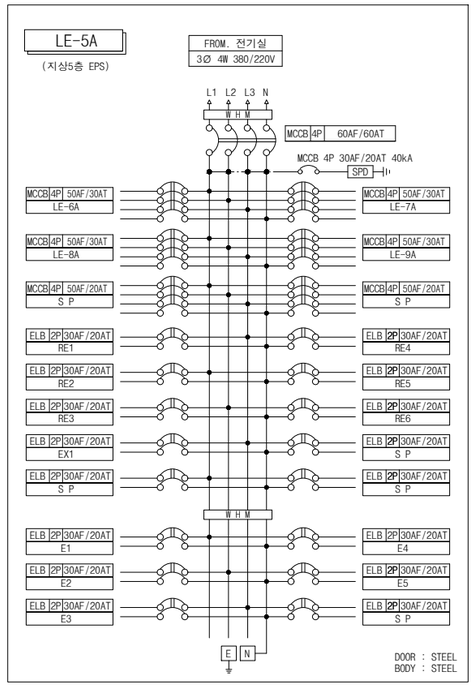
NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

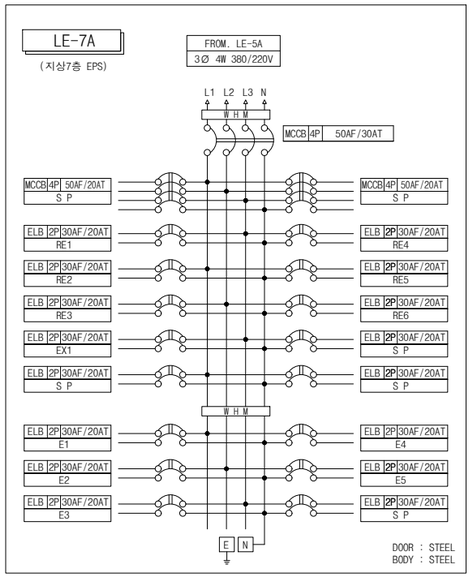
LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)파론 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 웹피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

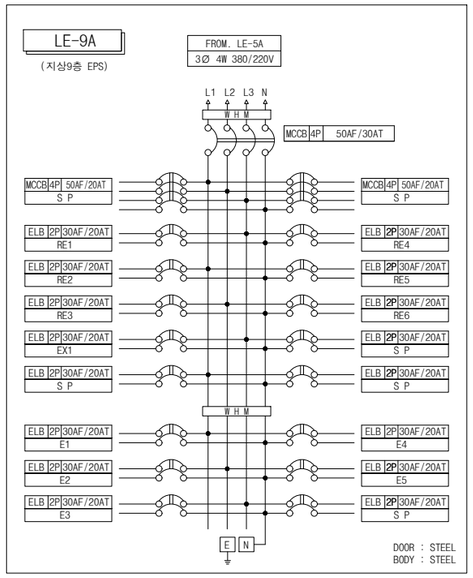
DRAWING TITLE
도면명
분전반 결선도-4

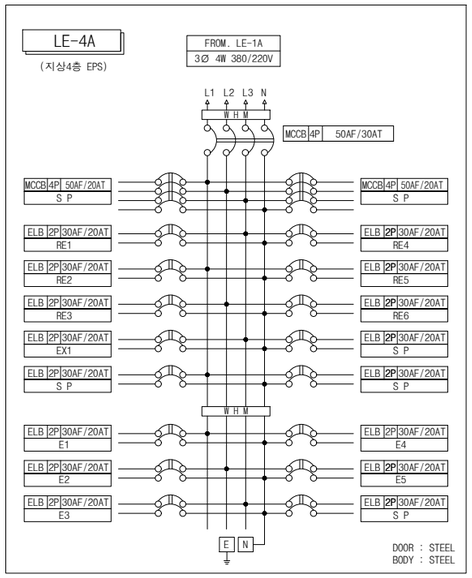
DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토1 최 종 하	E2 - 104
DRAWING 작성 안 다 솔	

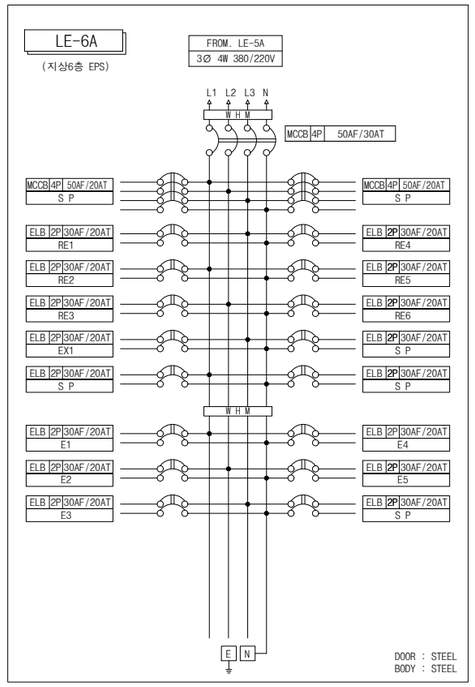


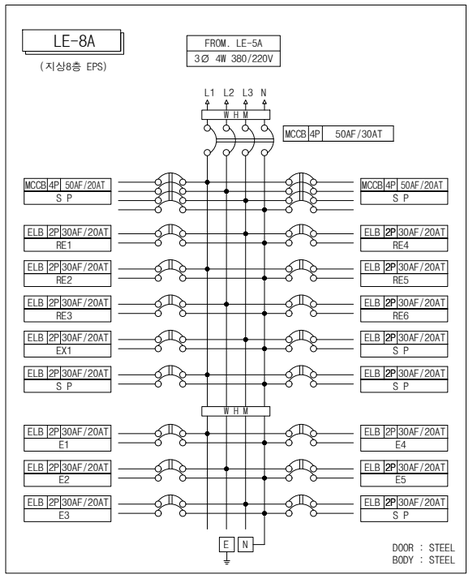












MCCB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	400	35
3,4P	250	25
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10

ELB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
2P	30	2.5
2,3P	30	*(5)
2,3P	50	*(5)

* ()는 인체감전보호용 ELB에 적용.

2. ELB의 정격
   ▨ 정격감도전류 15mA(차단시간 0.03초)
   (용도 : 화장실 등 습기있는 장소)
   기타 : 정격감도전류 30mA
3. 분전함 재질은 다음과 같다.
   EPS실내 분전함 DOOR 및 BODY : ALL STEEL
   매입 분전함 DOOR : SUS , BODY : STEEL
   노출 분전함 DOOR 및 BODY : ALL SUS
4. 각 전동기에는 대한 전기 협회가 정한 내선 규정의 콘덴서 부설 용량 기준표에 의한 역률 개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.
5. 영상고조파필터 PANEL은 별도 판넬을 구성하여 설치한다.
6. 동력제어반 및 분전반내 설치되는 SPD등급은 CLASS2를 적용한다.
7. 소방용 동력제어반은 적색으로 제작한다. CLASS2를 적용한다.
8. [WHM] : 원검침용 전자식 전력량계
9. 외함 규격은 참고용이므로 실제 설치규격과 차이가 있을 수 있다.
10. 조명제어 설치공간은 외함사이즈 기준 (분전반 업체와 협의후 제작한다.)

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 551 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

E

분전반 결선도-5

S=A1:NONE , A4:NONE

CLIENT
건축주

SNUH
분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명

분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

*NOTE:

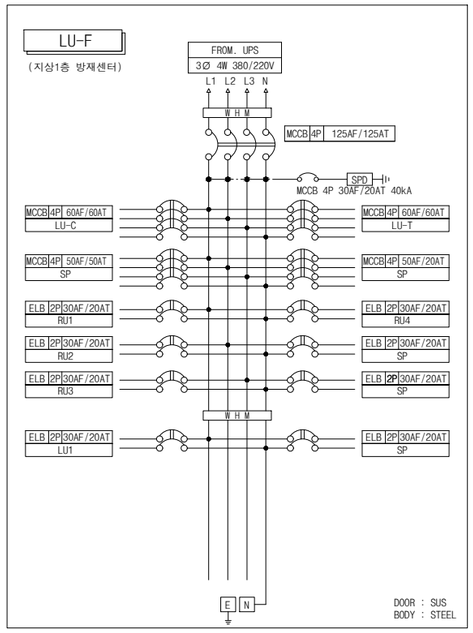
NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

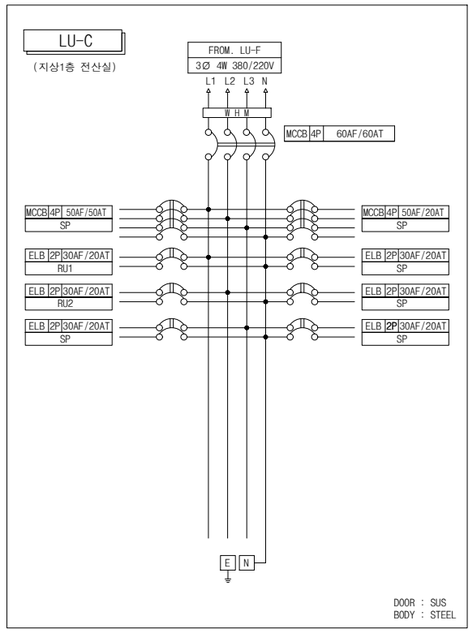
LAON
ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)라온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 엠피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

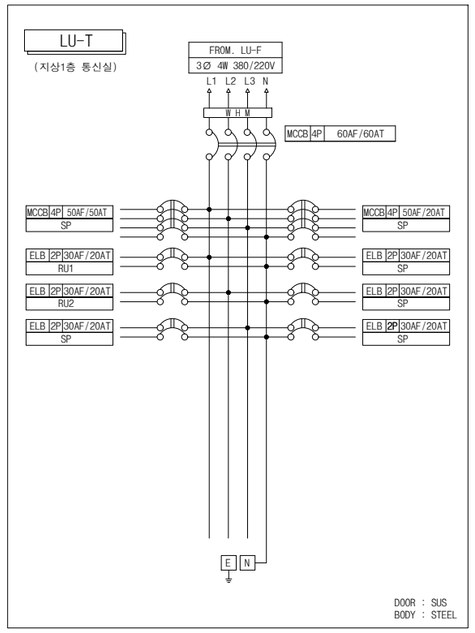
DRAWING TITLE
도면명

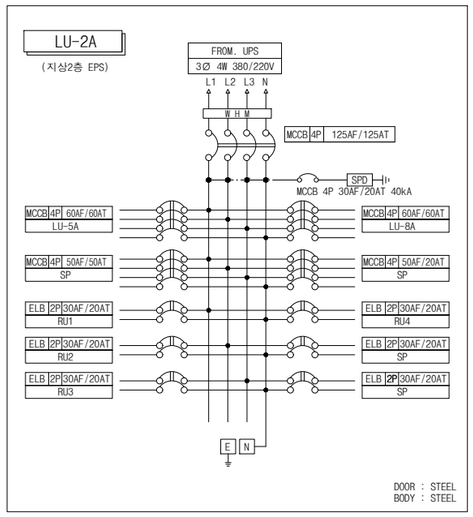
분전반 결선도-5

DATE 날짜: 2023. 08.	SCALE 축척: A1 : NONE, A3 : NONE
APPROVED 승인: 강 성 태	
CHECKED 2 검토 2: 김 경 일	DRAWING NO 도면번호: E2 - 105
CHECKED 1 검토 1: 최 종 하	
DRAWING 작성: 안 다 솔	

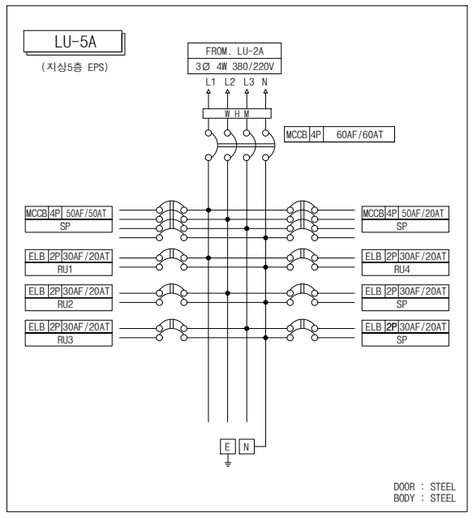




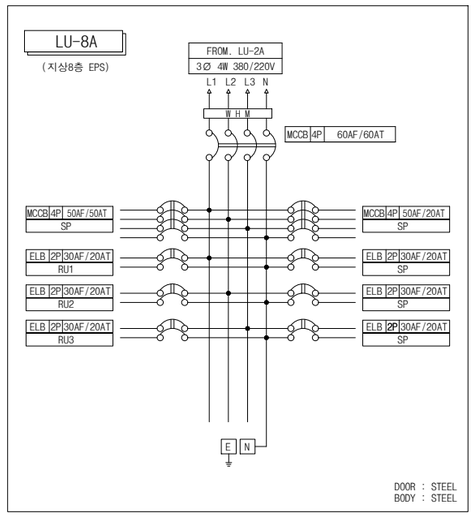




조명제어 설치공간



조명제어 설치공간



조명제어 설치공간

MCCB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	400	35
3,4P	250	25
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10

ELB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
2P	30	2.5
2,3P	30	*(5)
2,3P	50	*(5)

* ()는 인체감전보호용 ELB에 적용.

2. ELB의 정격
   ▨ 정격감도전류 15mA(차단시간 0.03초)
   (용도 : 화장실 등 습기있는 장소)
   기타 : 정격감도전류 30mA
3. 분전함 재질은 다음과 같다.
   EPS실내 분전함 DOOR 및 BODY : ALL STEEL
   매입 분전함 DOOR : SUS , BODY : STEEL
   노출 분전함 DOOR 및 BODY : ALL SUS
4. 각 전동기에는 대한 전기 협회가 정한 내선 규정의 콘덴서 부설 용량 기준표에 의한 역률 개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.
5. 영상고조파필터 PANEL은 별도 판넬을 구성하여 설치한다.
6. 동력제어반 및 분전반내 설치되는 SPD등급은 CLASS2를 적용한다.
7. 소방용 동력제어반은 적색으로 제작한다. CLASS2를 적용한다.
8. [W H M] : 원격검침용 전자식 전력량계
9. 외함 규격은 참고용이므로 실제 설치규격과 차이가 있을 수 있다.
10. 조명제어 설치공간은 외함사이즈 기준 (분전반 업체와 협의후 제작한다.)

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 551 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-12층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

E 분전반 결선도-6
S=A1:NONE , A4:NONE

CLIENT
건축주
SNUH 분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명
분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

*NOTE:

NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

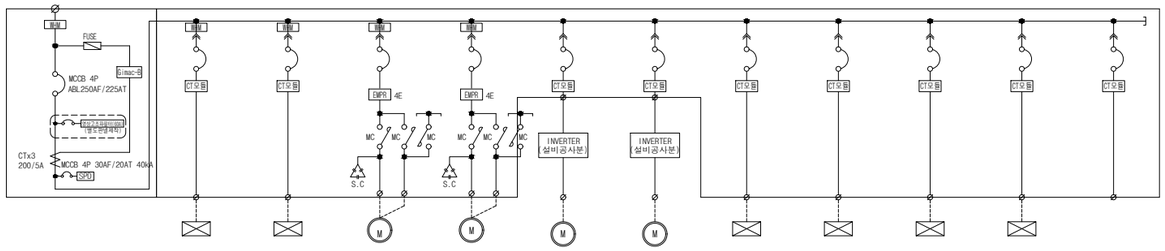
LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)파온 엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 엠피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

DRAWING TITLE
도면명
분전반 결선도-6

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토1 최 종 하	E2 - 106
DRAWING 작성 안 다 솔	

PNL MCCN-B1A

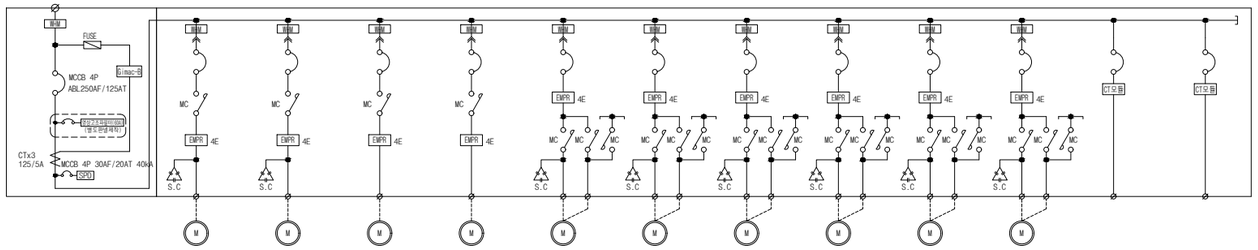
3Ø4W 380/220V(자립형) FROM. 전기실



회 로 번 호	NA-1	NA-2	NA-3	NA-4	NA-5	NA-6	NA-7	NA-8	NA-9	NA-10	SP
설 비 명	CH-101 흡수식 냉동기	CH-101 흡수식 냉동기	CT-101 냉각탑	CT-101 냉각탑	AHU-103 SF	AHU-103 RF	AHU-103 HEATER	ASET-101 평창기체분리기	WT-101 냉각탑 살균장치	AHU-101 공조기 조명	SPARE
설 비 용 량 [㎾]	23.9	23.9	15	15	5.5	2.2	3	1.1	2	0.5	
차단기(MCCB) 용량 [AF/AT]	4P 60/60	4P 60/60	4P 50/50	4P 50/50	4P 50/30	4P 50/30	4P 50/20	2P 50/20	2P 50/20	ELCB 2P 50/20	3P 50/30
콘 덴 서 용 량 [uF]											
비 고					IVT.	IVT.					

PNL MCCN-B1B

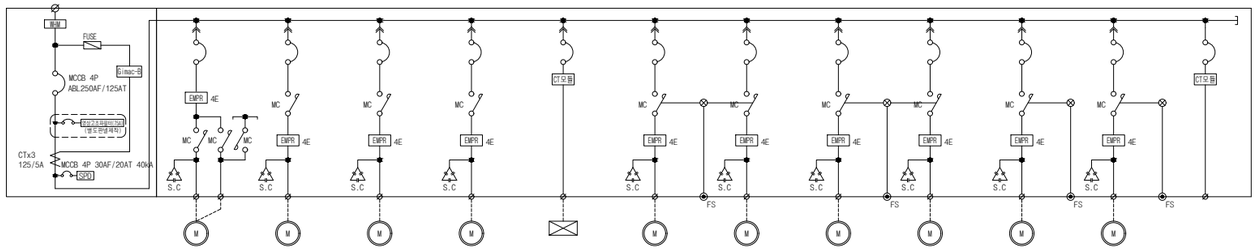
3Ø4W 380/220V(자립형) FROM. 전기실



회 로 번 호	NB-1	NB-2	NB-3	NB-4	NB-5	NB-6	NB-7	NB-8	NB-9	NB-10	SP	SP
설 비 명	P-101 난방용 펌프	P-101 난방용 펌프	P-102 급탕용 펌프	P-102 급탕용 펌프	P-103 냉각수 순환펌프	P-103 냉각수 순환펌프	P-103 냉각수 순환펌프	P-104 냉수 순환펌프	P-104 냉수 순환펌프	P-104 냉수 순환펌프	SPARE	SPARE
설 비 용 량 [㎾]	2.2	2.2	0.75	0.75	18.5	18.5	18.5	15	15	15		
차단기(MCCB) 용량 [AF/AT]	3P 50/20	3P 50/20	3P 50/20	3P 50/20	3P 125/75	3P 125/75	3P 125/75	3P 125/75	3P 125/75	3P 125/75	3P 50/30	2P 50/20
콘 덴 서 용 량 [uF]	15	15			150	150	150	100	100	100		
비 고				예비			예비			예비		

PNL MCCE-B1A

3Ø4W 380/220V(자립형) FROM. 전기실



회 로 번 호	EA-1	EA-2	EA-3	EA-4	EA-5	EA-6	EA-7	EA-8	EA-9	EA-10	EA-11	SP
설 비 명	SF-101 기계실 급기	EF-101 기계실 배기	EF-104 지붕층화장실 배기	EF-105 TPS실 배기	P-105 급수펌프	P-106 배수펌프	P-106 배수펌프	P-106 배수펌프	P-106 배수펌프	P-107 ELEV. PIT 배수펌프	P-107 ELEV. PIT 배수펌프	SPARE
설 비 용 량 [㎾]	11	7.5	5.5	0.75	16.5	2.2	2.2	2.2	2.2	1.5	1.5	
차단기(MCCB) 용량 [AF/AT]	3P 50/50	3P 50/50	3P 50/40	3P 50/20	4P 50/50	3P 50/20	3P 50/20	3P 50/20	3P 50/20	3P 50/20	3P 50/20	3P 50/30
콘 덴 서 용 량 [uF]	100	75	50			15	15	15	15	10	10	
비 고												

MCCB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	400	35
3,4P	250	25
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10

ELB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
2P	30	2.5
2,3P	30	*(5)
2,3P	50	*(5)

* ()는 인체감전보호용 ELB에 적용.

2. ELB의 정격
   ▨ 정격감도전류 15mA(차단시간 0.03초)
   (용도 : 화장실 등 습기있는 장소)
   기타 : 정격감도전류 30mA
3. 분전함 재질은 다음과 같다.
   EPS실내 분전함 DOOR 및 BODY : ALL STEEL
   매입 분전함 DOOR : SUS , BODY : STEEL
   노출 분전함 DOOR 및 BODY : ALL SUS
4. 각 전동기에는 대한 전기 협회가 정한 내선 규정의 콘덴서 부설 용량 기준표에 의한 역률 개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.
5. 영상고조파필터 PANEL은 별도 판넬을 구성하여 설치한다.
6. 동력제어반 및 분전반내 설치되는 SPD등급은 CLASS2를 적용한다.
7. 소방용 동력제어반은 적색으로 제작한다. CLASS2를 적용한다.
8. Gimac-B가 설치되는 판넬은 계측장치 설치 공간을 고려하여 제작한다.
9. 외함 규격은 참고용이므로 실제 설치규격과 차이가 있을 수 있다.
10. MCC는 Gimac-B를 적용하여 각 UNIT MCCB2차 측에 분기 모듈을 설치하여 Main계측에서 전력제어에서 모니터링을 할 수있어야 한다.
11. **통신 Cable은 Rs-485 Awg22 2Core로 설치한다.** 통신Cable설치는 각 Unit에서 멀티하여 전력제어 Rack까지 포설 한다.
12. INVERTER 부하가 있는 곳은 능동형고조파필터를 적용하고, 용량에 대해 제대로 적용하여야 한다.
13. MCC는 내진 BASE를 포함하여 제작하여야 한다.

E 동력제어반(MCC)결선도-1

S=A1:NONE , A3:NONE

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 5 5 1 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-12층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

CLIENT
건축주

SNUH 분당서울대학교병원

PROJECT TITLE
공 사 명

분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

*NOTE:

NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

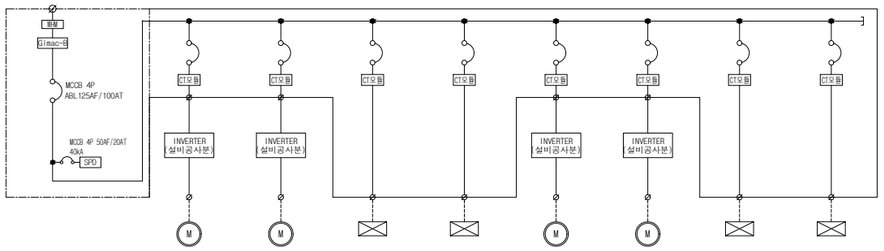
LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)라온엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 웰피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

DRAWING TITLE
도면명
동력제어반(MCC)결선도-1

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토1 최 종 하	E2 - 201
DRAWING 작성 안 다 솔	

PNL AHU-1A

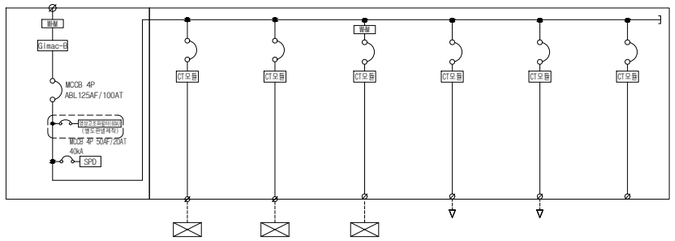
3Ø4W 380/220V(벽부형) FROM. 전기실



회 로 번 호	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8
설 비 명	AHU-101 공기조화기 SF	AHU-101 공기조화기 RF	OHU-101 공기조화기 히터	OHU-101 공기조화기 조명	AHU-102 공기조화기 SF	AHU-102 공기조화기 RF	OHU-101 공기조화기 히터	OHU-101 공기조화기 조명
설 비 용 량 [kW]	15	3.7	3	0.5	15	3.7	3	0.5
차단기(MCCB) 용량 [AF/AT]	4P 50/50	4P 50/30	4P 50/20	ELCB 2P 50/20	4P 50/50	4P 50/30	4P 50/20	ELCB 2P 50/20
콘 덴 서 용 량 [uF]								
비 고	IVT.	IVT.			IVT.	IVT.		

ELEV-RFA

3Ø4W 380/220V(벽부형) FROM. 전기실



회 로 번 호	EL1	EL2	EHP-EL1	R1	SP	SP
설 비 명	ELEV-RFA1 PANEL	ELEV-RFA2 PANEL	PAC-101 패키지에어컨	전열	SPARE	SPARE
설 비 용 량 [kW]	22	22	3.5			
차단기(MCCB) 용량 [AF/AT]	4P 60/60	4P 60/60	ELCB 4P 30/30	ELCB 2P 30/20	ELCB 2P 30/20	ELCB 2P 30/20
콘 덴 서 용 량 [uF]						
비 고						

MCCB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	400	35
3,4P	250	25
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10

ELB

극수	프레임[AF]	정격차단전류[kA]
3,4P	125	25
3,4P	50	10
2P	50	10
2P	30	2.5
2,3P	30	*(5)
2,3P	50	*(5)

* ()는 인체감전보호용 ELB에 적용.

2. ELB의 정격
   ▨ 정격감도전류 15mA(차단시간 0.03초)
   (용도 : 화장실 등 습기있는 장소)
   기타 : 정격감도전류 30mA
3. 분전함 재질은 다음과 같다.
   EPS실내 분전함 DOOR 및 BODY : ALL STEEL
   매입 분전함 DOOR : SUS , BODY : STEEL
   노출 분전함 DOOR 및 BODY : ALL SUS
4. 각 전동기에는 대한 전기 협회가 정한 내선 규정의 콘덴서 부설 용량 기준표에 의한 역률 개선용 콘덴서를 전동기 별로 설치한다.
5. 영상고조파필터 PANEL은 별도 판넬을 구성하여 설치한다.
6. 동력제어반 및 분전반내 설치되는 SPD등급은 CLASS2를 적용한다.
7. 소방용 동력제어반은 적색으로 제작한다. CLASS2를 적용한다.
8. Gimac-B가 설치되는 판넬은 계측장치 설치 공간을 고려하여 제작한다.
9. 외함 규격은 참고용이므로 실제 설치규격과 차이가 있을 수 있다.
10. MCC는 Gimac-B를 적용하여 각 UNIT MCCB2차 측에 분기 모듈을 설치하여 Main계측에서 전력제어에서 모니터링을 할 수있어야 한다.
11. **통신 Cable은 Rs-485 Awg22 2Core로 설치한다.** 통신Cable설치는 각 Unit에서 얼티하여 전력제어 Rack까지 포설 한다.
12. INVERTER 부하가 있는 곳은 능동형고조파필터를 적용하고, 용량에 대해 제대로 적용하여야 한다.
13. MCC는 내진 BASE를 포함하여 제작하여야 한다.

E 동력제어반(MCC)결선도-2

S=A1:NONE , A3:NONE

(주)씨엔아이엔지니어링
전 기 전 문 설 계 업 1 종
제 서 울 E - 2 - 5 5 1 호
건축전기설비기술사 강 성 태
서울특별시 강남구 선릉로 614-1 2층
TEL:02)548-6622 FAX:02)548-8181

CLIENT 건축주

SNUH 분당서울대학교병원

PROJECT TITLE 공사명

분당 서울대학교병원
교수동 증축공사 설계용역

*NOTE:

NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	BY	APP.
4				
3				
2				
1				
0				

LAON ARCHITECTURE & ENGINEERING
(주)라온엔지니어링건축사사무소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 516 웰피스타워 4F
T. 031-426-8501 F. 031-426-8504

DRAWING TITLE 도면명

동력제어반(MCC)결선도-2

DATE 날짜 2023. 08.	SCALE 축척 A1 : NONE A3 : NONE
APPROVED 승인 강 성 태	
CHECKED 2 검토2 김 경 일	DRAWING NO 도면번호
CHECKED 1 검토1 최 종 하	E2 - 202
DRAWING 작성 안 다 솔	